# Diseño de Bases de Datos

**Trabajo Práctico y Exposición Unidad VII**

---

**El trabajo debe realizarse con los mismos grupos que el TPO1.:**

- **Se debe entregar un informe escrito. Para hacerlo se debe LEER PRIMERO toda la información subida en la carpeta *ReglasParaLaRealizaciónDelInforme*, en especial el archivo *Pautas para la realización de los informes.pdf.* Por FAVOR releerlo, se hicieron nuevas aclaraciones.**
  - **Fecha de Entrega: Lunes 15 de Junio**
- **Se debe exponer el informe en una presentación de no más de 5 minutos.**
  - **Fecha de Exposición: Lunes 29 de junio.**

**Consignas: Unidad VII**

1) Dada el caso presentado en el TPO1, realizar:
   a) Cambiar el contexto del dominio para ampliarlo a un entorno distribuido. Hacer un gráfico en donde se pueda visualizar la estructura nueva de la organización con sus nodos.
      i) De cada nodo indicar sus características como ubicación geográfica, tipo de conexión, usuarios (consumidores/creadores), información que maneja cada uno, etc. Aquí deben rever la estructura propuesta en la TPO1 y adaptarla a este nuevo entorno distribuido.
   b) Proponer un esquema de fragmentación de datos que involucre los 4 tipos vistos en teoría. Se debe indicar cómo cada relación del MR original es dividida. Se deben brindar ejemplos de los datos resultantes según la fragmentación. Justificar cada una de ellas.
   c) Según el inciso anterior, describir cómo se logra la transparencia de fragmentación en su caso.
   d) Proponer un esquema de replicación de datos que considere la forma en que los datos ya están fragmentados. Justificar las decisiones tomadas.
   e) Según el inciso anterior, describir cómo se logra la transparencia de replicación en su caso.
   f) Ejemplificar con un diagrama de flujo o similar (en una figura y también descripto en el texto) cada uno de los siguientes escenarios:
      i) Una consulta que involucre dos o más nodos
      ii) Una inserción que involucre dos o más nodos
      iii) Dos actualizaciones de dos usuarios diferentes en dos nodos diferentes que involucran los mismos datos.
   g) Indicar las ventajas y desventajas de su solución. No debe listar las ventajas/desventajas generales, sino adaptadas al caso presentado aquí. .
   h) Investigar en la literatura sobre **UNA** implementación de sistemas gestores de bases de datos distribuidos (SGBDD). No debe superar 1 hoja y deben enfocarse solo en los conceptos vistos en teoría.